1ERE D · PHYSIQUE

1 Le mouvement du centre d'inertie

Leçon 1 : Le centre d'inertie d'un solide · Leçon 2 : Le principe de l'inertie et les référentiels galiléens · Leçon 3 : Le vecteur quantité de mouvement et sa conservation

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le centre d'inertie d'un solide

Le **centre d'inertie** G d'un solide est le point dont le mouvement est le plus simple : lancé librement, le solide a un point G qui décrit une trajectoire simple, alors que les autres points décrivent des courbes compliquées.

- **Centre de masse** : barycentre des masses. **Centre de gravité** : point d'application du poids. Dans un champ de pesanteur uniforme (solide de taille ordinaire), ces deux points et G sont **confondus**.

RELATION DU BARYCENTRE

$$m_1\overrightarrow{GA_1} + m_2\overrightarrow{GA_2} + \cdots + m_n\overrightarrow{GA_n} = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{OG} = \frac{m_1\overrightarrow{OA_1} + \cdots + m_n\overrightarrow{OA_n}}{m_1 + \cdots + m_n}$$ (origine O quelconque) ; $x_G = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}$, $y_G = \frac{\sum m_i y_i}{\sum m_i}$

Deux parties : $\overrightarrow{G_1G} = \frac{m_2}{m_1 + m_2}\overrightarrow{G_1G_2}$, G sur $[G_1G_2]$ côté le plus lourd

- G est une **moyenne des positions pondérée par les masses** : on peut regrouper chaque partie en un point placé en son centre d'inertie et portant toute sa masse. Pour une plaque homogène, les masses se remplacent par les **aires** ; une partie enlevée compte avec une aire négative.
- **Solide homogène de forme simple** : G est au centre géométrique (milieu d'une tige, centre d'un disque ou d'une sphère, intersection des diagonales d'un rectangle, des médianes d'un triangle). G peut être **hors de la matière** (centre d'un anneau, axe d'un tuyau).
- **Plaque quelconque** : suspendue en S, elle s'immobilise avec G sur la verticale de S ; deux suspensions donnent deux verticales qui se coupent en G.
- En **translation**, tous les points ont le même vecteur vitesse : décrire G, c'est décrire tout le solide.

Système	Forces extérieures
isolé	aucune force extérieure (n'existe pas rigoureusement sur Terre)
pseudo-isolé	elles existent mais se compensent : $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$ (palet sur coussin d'air)

Leçon 2 : Le principe de l'inertie, les référentiels galiléens

PRINCIPE DE L'INERTIE

Dans un **référentiel galiléen**, le centre d'inertie d'un système isolé ou pseudo-isolé est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \iff \vec{v}_G = \overrightarrow{\text{cte}}$$ (la réciproque est vraie)

- Un **principe** ne se démontre pas : on l'admet tant que l'expérience ne le met pas en défaut.
- **Conséquences** : aucune force n'est nécessaire pour entretenir un mouvement rectiligne uniforme ; toute modification de $\vec{v}_G$ (valeur ou direction) exige $\sum \vec{F}_{ext} \neq \vec{0}$; un corps ne modifie pas seul son mouvement ; le principe ne porte que sur G (les autres points peuvent tourner autour de G).
- Sens direct : **prévoir** le mouvement à partir des forces. Réciproque : **déduire** une force (un frottement, par exemple) d'un repos ou d'un mouvement rectiligne uniforme.
- Un pseudo-isolé n'est pas un système sans moteur : une moto à vitesse constante sur une route droite est pseudo-isolée.
- **Référentiel galiléen** : référentiel où le principe de l'inertie est vérifié. Tout référentiel en **translation rectiligne uniforme** par rapport à un référentiel galiléen est galiléen. Celui d'un véhicule qui freine, accélère ou tourne **ne l'est pas**.
- **Usuels** : terrestre (lié au sol, galiléen avec une très bonne approximation pour des expériences de courte durée ; on écrit « le référentiel terrestre est supposé galiléen »), géocentrique (satellites), héliocentrique ou de Copernic (planètes).

Leçon 3 : La quantité de mouvement et sa conservation

VECTEUR QUANTITE DE MOUVEMENT

Point matériel : $\vec{p} = m\,\vec{v}$, même direction et même sens que $\vec{v}$, norme $p = mv$

Système : $\vec{p} = \sum m_i\vec{v}_i = M\,\vec{v}_G$ avec $M = \sum m_i$

m en kg, v en m/s, p en $\text{kg}\cdot\text{m/s}$ ($\text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$)

CONSERVATION (SYSTEME ISOLE OU PSEUDO-ISOLE, REFERENTIEL GALILEEN)

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \iff \vec{p} = \overrightarrow{\text{cte}}$$

Choc de deux solides : $m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{v'}_1 + m_2\vec{v'}_2$, soit $\Delta\vec{p}_1 = -\Delta\vec{p}_2$

Choc mou (vitesse commune) : $m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = (m_1 + m_2)\,\vec{v'}$

Eclatement à partir du repos : $m_1\vec{v'}_1 + m_2\vec{v'}_2 = \vec{0}$, donc $\vec{v'}_2 = -\frac{m_1}{m_2}\vec{v'}_1$

- Le système à étudier est l'**ensemble des deux solides** : les forces du choc sont intérieures. On projette sur un axe orienté (deux axes perpendiculaires si les vitesses ne sont pas alignées) ; le signe d'une vitesse donne son sens.
- **Choc élastique** : aucune perte d'énergie (billes de verre). La quantité de mouvement se conserve dans tous les chocs, élastiques ou non.
- Eclatement : les morceaux partent en sens contraires, le plus lourd le plus lentement (recul d'un fusil). La **fusée** éjecte des gaz vers l'arrière et gagne une quantité de mouvement vers l'avant : elle avance dans le vide.
- $\vec{p}$ dépend du référentiel. Un solide qui tourne autour d'un axe fixe passant par G a $\vec{v}_G = \vec{0}$, donc $\vec{p} = \vec{0}$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Le système est isolé puisque les forces se compensent. »
✓ Les forces existent : il est **pseudo-isolé**. Isolé signifie aucune force.

× « Le palet avance parce que la force de la chiquenaude est encore en lui. »
✓ Une force s'exerce par un corps sur un autre, elle ne se stocke pas. Il reste la **vitesse acquise**, conservée par le principe de l'inertie.

× « Le corps est immobile, il n'est soumis à aucune force. »
✓ Repos et mouvement rectiligne uniforme correspondent au même état : $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$.

× « Le centre d'inertie est toujours au centre géométrique. »
✓ Seulement pour un solide **homogène** : une règle lestée a son G déplacé vers le lest.

× « Avant le choc frontal, $p = 0{,}080 \times 5{,}0 + 0{,}120 \times 2{,}0$. »
✓ Sens contraires :
$p = 0{,}080 \times 5{,}0 - 0{,}120 \times 2{,}0 = 0{,}16\ \text{kg} \cdot \text{m/s}$.

× « La quantité de mouvement de la bille 1 se conserve pendant le choc. »
✓ La conservation ne vaut que pour l'**ensemble** des deux solides, seul système pseudo-isolé.

× « $\vec{p} = 750\ \text{kg} \cdot \text{m/s}$. »
✓ $\vec{p}$ est un vecteur : on écrit $p = 750\ \text{kg} \cdot \text{m/s}$ pour sa norme. Masses en kg et vitesses en m/s **avant** le calcul.

× « Le principe de l'inertie s'applique dans le car qui freine. »
✓ Ce référentiel n'est pas galiléen : on précise toujours un référentiel galiléen.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. G est le barycentre des masses : $\sum m_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}$; centre géométrique si le solide est homogène et de forme simple.
2. Isolé : aucune force extérieure. Pseudo-isolé : $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$.
3. Principe de l'inertie, dans un référentiel galiléen :
   $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \iff \vec{v}_G = \overrightarrow{\text{cte}}$ (repos ou mouvement rectiligne uniforme).
4. Aucune force n'est nécessaire pour entretenir un mouvement rectiligne uniforme.
5. Référentiel galiléen : le principe de l'inertie y est vérifié ; le terrestre est supposé galiléen.
6. $\vec{p} = m\vec{v}$ en $\text{kg} \cdot \text{m/s}$; pour un système, $\vec{p} = M\vec{v}_G$.
7. Système isolé ou pseudo-isolé : $\vec{p} = \overrightarrow{\text{cte}}$; choc :
   $m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{v'}_1 + m_2\vec{v'}_2$, avec les signes sur l'axe.